Sistemas Operativos - 2da entrega

- **Instalación y puesta a punto del servidor y su implementación para administrar los sistemas:**

  El sistema operativo del servidor que se eligió es Kali Linux. Es un sistema basado en Debian, un sistema libre y de código abierto basado en Linux. En Kali Linux se instalan los servicios necesarios como Mysql/MariaDB y PHP para el funcionamiento del proyecto.
  Uno de los principales servicios que instalamos es el servidor web de Apache, permite acceder a la aplicación web desarrollada por nuestro equipo.
  Una vez instalado Apache se verifica si anda funcionando mediante Kali Linux. También se hace una prueba desde el navegador web utilizando la dirección local del servidor (Localhost), así se puede comprobar si Apache funciona correctamente.

- **Instalación de LAMP local**:
  LAMP es un conjunto de herramientas que está formado por:

Linux: sistema operativo, en este caso se utiliza Kali Linux

Apache: servidor web que se encarga de recibir y enviar las solicitudes realizadas por la app

Mysql/MariaDB: sistema de gestión de bases de datos

PHP: lenguaje utilizado para ejecutar el servidor de la aplicación

La instalación de estos componentes permite contar con un entorno del servidor local preparado para el funcionamiento del proyecto.

Pasos para instalar Apache:

1) se actualizan los paquetes del sistema con el comando: **sudo apt update y sudo apt full-upgrade -y**

```
┌──(Message from Kali developers)
│
│  This is a minimal installation of Kali Linux, you likely
│  want to install supplementary tools. Learn how:
│  ⇒ https://www.kali.org/docs/troubleshooting/common-minimum-setup/
│
└──(Run: "touch ~/.hushlogin" to hide this message)
┌──(romina㉿T140J2312081100)-[~]
└─$ sudo apt update
[sudo] password for romina:
Sorry, try again.
[sudo] password for romina:
Get:1 http://kali.download/kali kali-last-snapshot InRelease [34.0 kB]
Get:2 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/main amd64 Packages [21.2 MB]
Get:3 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/main amd64 Contents (deb) [53.3 MB]
Get:4 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/contrib amd64 Packages [103 kB]
Get:5 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/contrib amd64 Contents (deb) [188 kB]
Get:6 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/non-free amd64 Packages [175 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/non-free amd64 Contents (deb) [891 kB]
Get:8 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/non-free-firmware amd64 Packages [15.8 kB]
Get:9 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [38.9 kB]
Fetched 76.0 MB in 1min 2s (1,221 kB/s)
206 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

┌──(romina㉿T140J2312081100)-[~]
└─$ sudo apt full-upgrade -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  librtmp1  libsodium23
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
```

2) se instala Apache con el comando: **sudo apt install apache2**

```
┌──(romina㉿T140J2312081100)-[~]
└─$ sudo apt install apache2 -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  librtmp1  libsodium23
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64  liblua5.4-0  ssl-cert

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  ufw  www-browser

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 10, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 2,409 kB
  Space needed: 8,552 kB / 1,025 GB available

Get:1 http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.6-3+b1 [105 kB]
Get:2 http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-4+b1 [89.3 kB]
Get:3 http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-4+b1 [13.6 kB]
Get:4 http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-4+b1 [11.6 kB]
Get:5 http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.8-1+b2 [148 kB]
Get:7 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/main amd64 apache2-data all 2.4.68-1 [160 kB]
Get:8 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.68-1 [217 kB]
Get:9 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/main amd64 apache2 amd64 2.4.68-1 [229 kB]
Get:10 http://kali.download/kali kali-last-snapshot/main amd64 ssl-cert all 1.1.3 [16.8 kB]
Get:6 http://elmirror.cl/kali kali-last-snapshot/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.68-1 [1,419 kB]
Fetched 2,409 kB in 2s (1,039 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libapr1t64:amd64.
(Reading database… 32451 files and directories currently installed.)
```

3) Para activar Apache se utiliza el siguiente comando: **sudo systemctl start apache2**

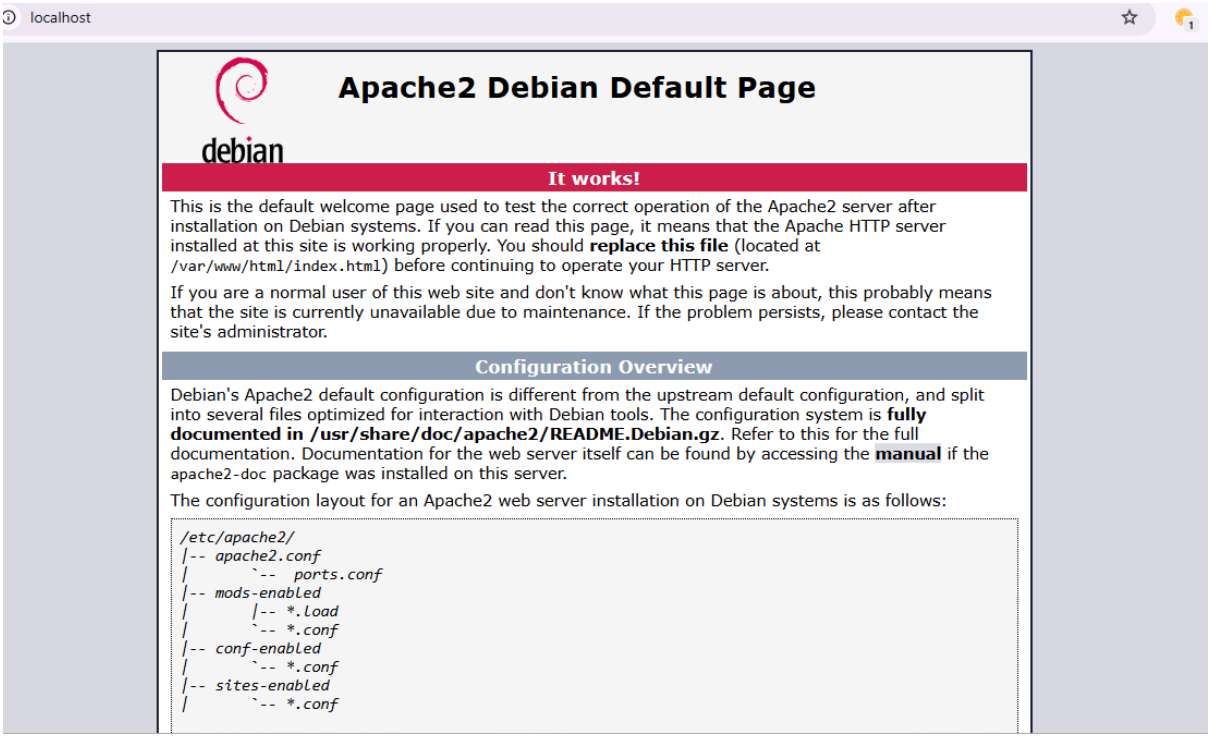
4) comprobar si funciona mediante: **sudo service apache2 status** o desde el navegador ingresando **http://localhost**

```
┌──(romina㉿T140J2312081100)-[~]
└─$ sudo service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-07-13 14:05:10 -03; 16s ago
 Invocation: b295f201091c42389ea1d8152d3ecb90
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 11250 (apache2)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:   0 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 4553)
     Memory: 5.3M (peak: 5.3M)
        CPU: 253ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─11250 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─11266 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─11267 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Jul 13 14:05:09 T140J2312081100 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 13 14:05:10 T140J2312081100 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

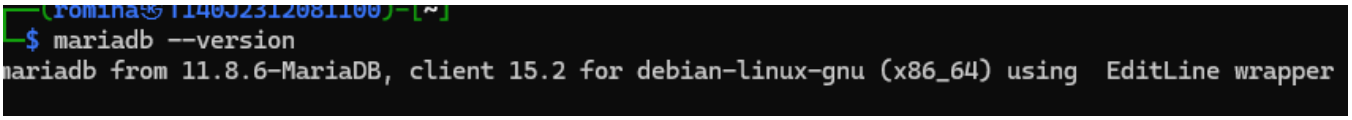
El estado del servicio si funciona correctamente, se encuentra activado

5) comprobación desde navegador web:



- **Instalación de Mysql/MariaDB:**

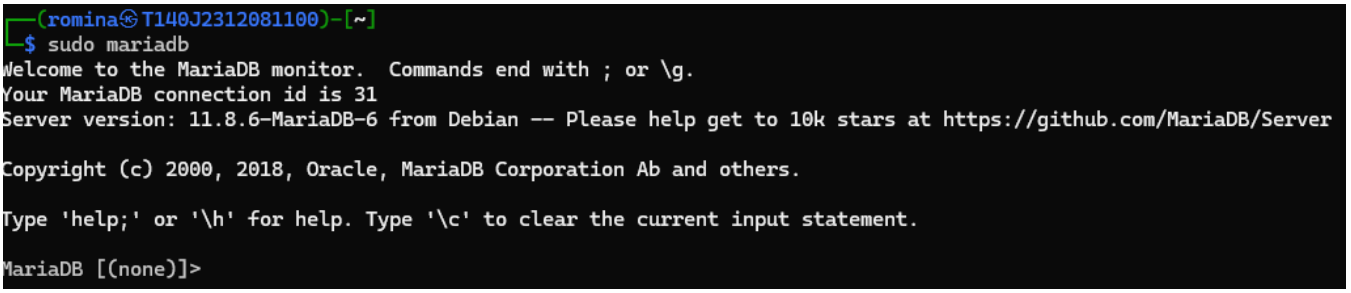
1) ver que version tiene MariaDB y si está instalado con este comando: **mariadb --version**



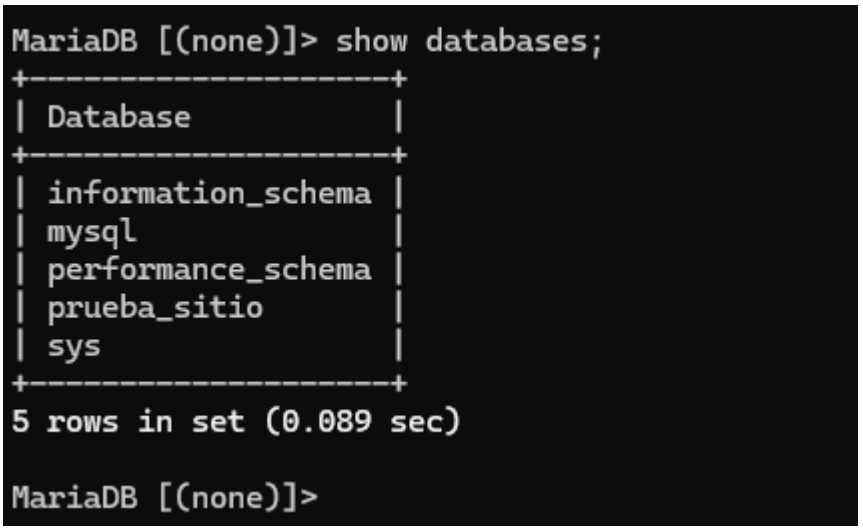
2) comprobar si funciona: **sudo systemctl status mariadb**



3) ya se puede acceder a la base de datos:



4) aquí ya podemos ver las bases de datos del sistema



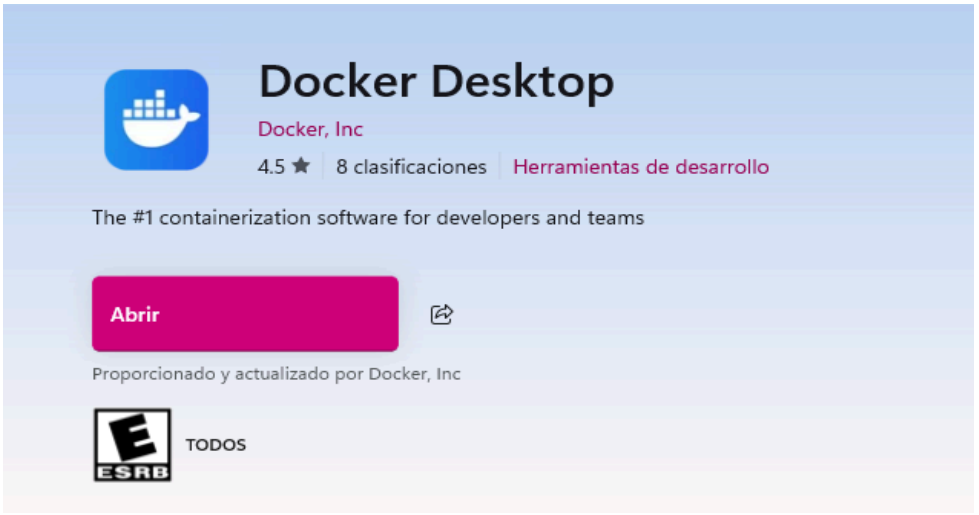
- **Instalación de PHP:**
  Luego de instalar Apache, instalamos PHP, es un lenguaje para ejecutar código del lado del servidor y permitir el funcionamiento de la app.

  1) **Sudo apt update** para actualizar paquetes
  2) ponemos este comando: **sudo apt install php libapache2-mod-php**
  3) una vez finalizada la instalación se puede comprobar mediante: **php -v**
  4) para comprobar que PHP funciona con Apache creamos un archivo de prueba dentro del directorio utilizado por Apache: **sudo nano /var/www/html/info.php**

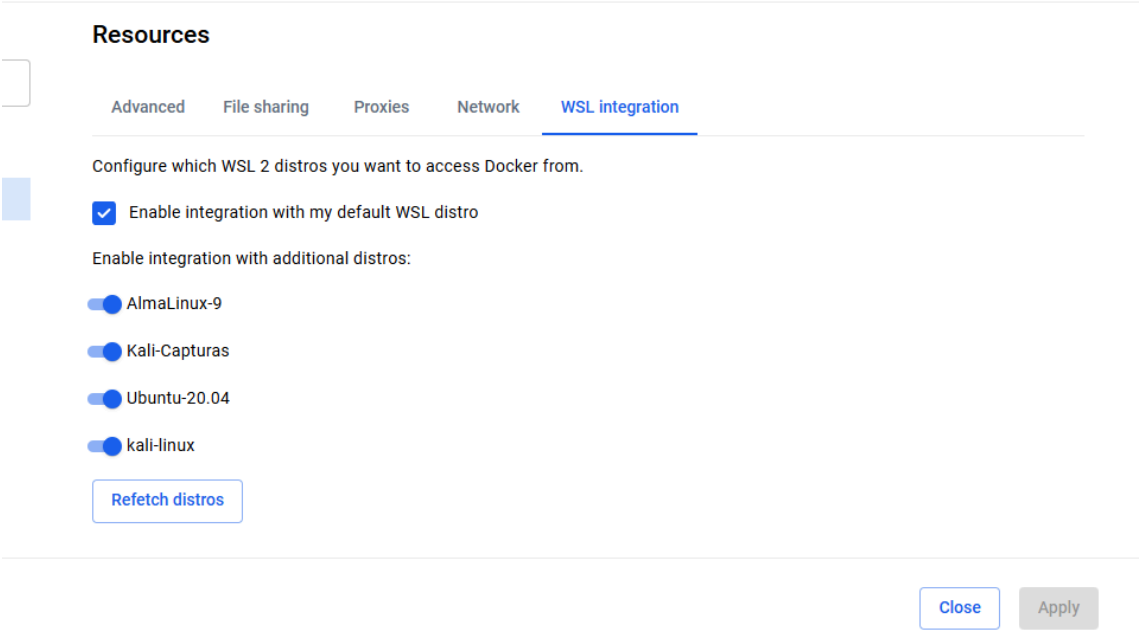
5) dentro del archivo se agrega: **<?php phpinfo(); ?>**
6) se guarda el archivo y se accede desde el navegador para comprobar si funciona con **http://localhost/info.php**

- **Instalación de Docker:**
  para implementar el servidor también se utiliza docker, que es una plataforma que permite ejecutar aplicaciones y servicios mediante contenedores.

1) Se instala la app en Microsoft Store.



2) Se habilita la integración con WSL 2 y se selecciona la distribución de Kali Linux



3) Comprobación de Docker desde Kali Linux:

Una vez configurada la integración, se abre la terminal de Kali Linux y se comprueba si Docker está disponible

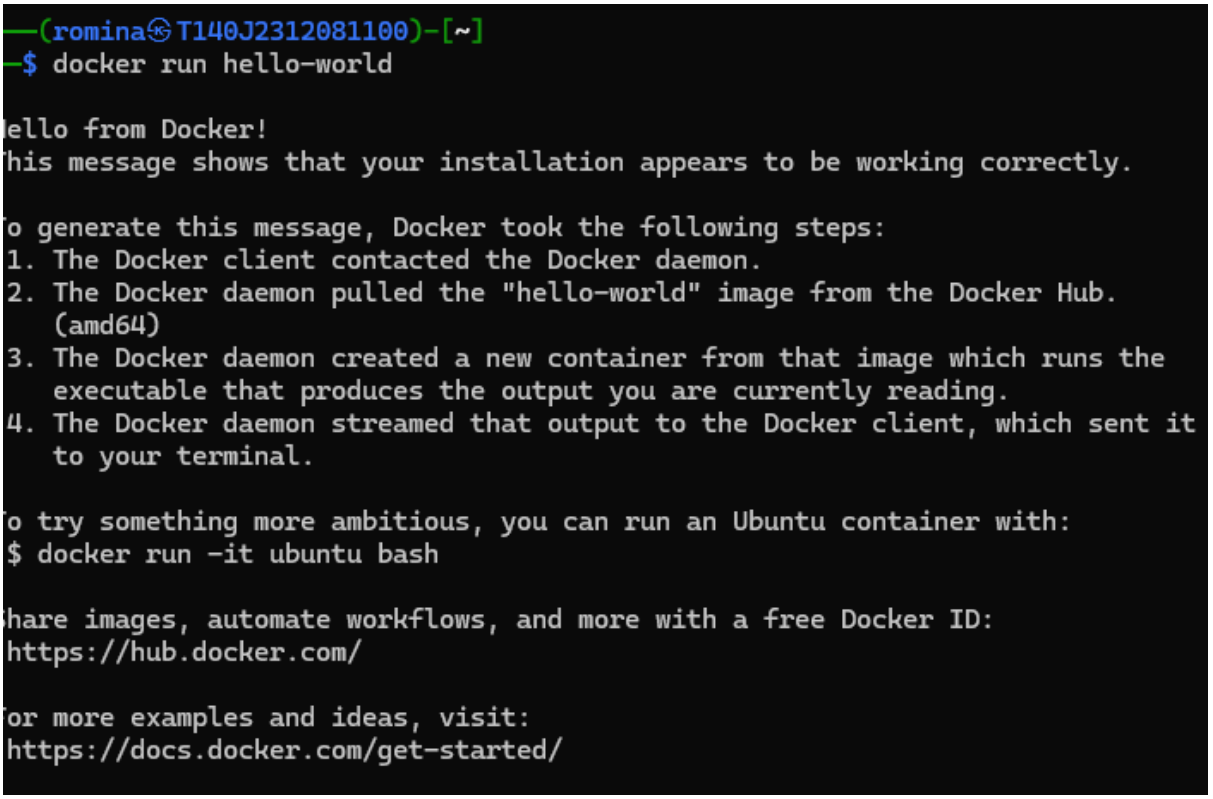


aquí podemos ver la versión de Docker instalada y verificar que Kali Linux pueda comunicarse con Docker

4) Prueba de funcionamiento:

Para comprobar que Docker funciona correctamente se ejecuta:

docker run hello-world



Este comando ejecuta un contenedor de prueba. Si Docker funciona correctamente, se muestra un mensaje de confirmación indicando que la instalación funciona.

5) Visualización de las imágenes:
para consultar las imágenes se utiliza el comando: **docker images**
Este comando muestra las imágenes almacenadas localmente y permite comprobar qué imágenes están disponibles para crear contenedores.

```
┌──(romina㉿T140J2312081100)-[~]
└─$ docker images
IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
alpine:latest        28bd5fe8b56d       13MB         3.93MB
debian:latest        fac46bff2e02      186MB         52.5MB
hello-world:latest   c3cbe1cc1aa5     25.9kB         9.49kB    U
nginx:latest         5a88c9c45479      241MB           66MB    U
ubuntu:latest        3131b4cc82a7      161MB         45.3MB    U
```

6) Visualización de contenedores:
Finalmente, se pueden consultar los contenedores creados mediante:
docker ps -a

```
┌──(romina㉿T140J2312081100)-[~]
└─$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND                  CREATED              STATUS                          PORTS
          NAMES
d6bc328dd29d   hello-world   "/hello"                 About a minute ago   Exited (0) About a minute ago
          compassionate_tu
deb4b86aba41   hello-world   "/hello"                 22 hours ago         Exited (0) 22 hours ago
          magical_turing
de5a65ba42ae   nginx         "/docker-entrypoint.…"   7 weeks ago          Created
          miweb2
5d8ab00a2fc0   nginx         "/docker-entrypoint.…"   7 weeks ago          Exited (255) 23 hours ago       0.0.0.0:8080-
>80/tcp   miweb
a57dc7515305   ubuntu        "bash"                   7 weeks ago          Exited (0) 7 weeks ago
          strange_edison
29a354fe62b0   hello-world   "/hello"                 7 weeks ago          Exited (0) 7 weeks ago
          great_rhodes
de4580f25ec1   hello-world   "/hello"                 7 weeks ago          Exited (0) 7 weeks ago
          youthful_nash
```

- **Usuarios del proyecto y sus roles:**

Administrador: Es el usuario responsable de la coordinación general del sistema, teniendo el máximo nivel de acceso al mismo. Cuenta con todos los permisos necesarios para crear, modificar, eliminar usuarios, crear encuestas y configuraciones generales de la plataforma.

Pacientes:Son los usuarios que pueden acceder al sistema (portal) mediante un código QR. Este tiene que estar ubicado en lugares bien visibles de fácil acceso para que los usuarios puedan escanearlo correctamente. Así podrán obtener información e instrucciones, tratamientos, anuncios, etc, que le sea útil para resolver su problema de salud. También podrán acceder a encuestas de satisfacción mediante un código de pulsera que le dará el hospital. Para las personas que no están familiarizadas con la tecnología van a tener un apartado de ayuda para que entiendan el sistema.

Enfermero/a: Son los que crean, cargan y modifican documentos para que los pacientes accedan a la información.

- **Script de logs del sistema operativo:**

```
#!/bin/bash
# Verificador de Integridad de Archivos
# Algoritmo: SHA-256
```

```
OK="🆗"
ERROR="❌"
ALERTA="⚠"
INFO="🅸 "
BLOCK="🔐"
DESBLOCK="🔓 "
BUSQUEDA="🔍"
ARCHIVO="📑"
CARPETA="🐇 "
CLAVE="🗝"
EXIT="🚪 "
LOG="verificaciones.log"
registrar_hash(){
echo
read -p "Ingrese el nombre del archivo: "
archivo
if [ ! -f $archivo ]; then
touch $archivo
echo "  El archivo se creo correctamente"
return
fi
sha256sum $archivo > $archivo.hash
echo
echo "   Hash generado correctamente."
echo "Archivo creado: $archivo.hash"
}
```

```
verificar_hash() {
echo
read -p "Ingrese el nombre del archivo: "
archivo
if [ ! -f $archivo ]; then
echo " El archivo no existe."
return
fi
if [ ! -f $archivo.hash ]; then
echo " No existe el archivo de hash."
return
fi
if sha256sum -c $archivo.hash>/dev/null
2>&1
then
return
fi
echo
echo
"================================
==="
echo "✔ INTEGRIDAD VERIFICADA"
echo "El archivo NO fue modificado."
echo
"================================
==="
```

```
echo "$(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') -
$archivo - OK" >> "$LOG"
echo
echo
"==============================
==="
echo "⚠ ALERTA DE SEGURIDAD"
echo "El archivo fue MODIFICADO."
echo
"==============================
==="
echo "$(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') -
$archivo - MODIFICADO" >> "$LOG"
}
ver_log(){
echo
if [ -f "$LOG" ]; then
cat "$LOG"
else
echo "Todavía no existen verificaciones."
fi
}
while true

do
clear
```

```
echo
"================================
========="
echo " VERIFICADOR DE INTEGRIDAD
SHA-256"
echo
"================================
========="
echo
echo "1) Registrar Hash"
echo "2) Verificar Integridad"
echo "3) Ver historial"
echo "4) Salir"
echo
read -p "Seleccione una opción: " opcion
case $opcion in
1) registrar_hash
;;
2)
verificar_hash
;;
3)
ver_log
;;
4)
```

```
echo
echo "Hasta luego."
exit 0
;;
*)
echo
echo "Opción inválida."
;;
esac
echo
read -p "Presione ENTER para
continuar..."
done
```